MODÜL 08

Duyusal ve Motor Yollar

Haritalar 095–110

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

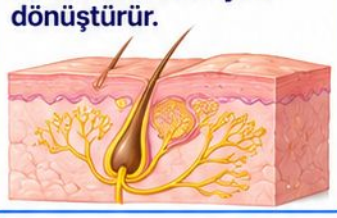
HARİTA 095

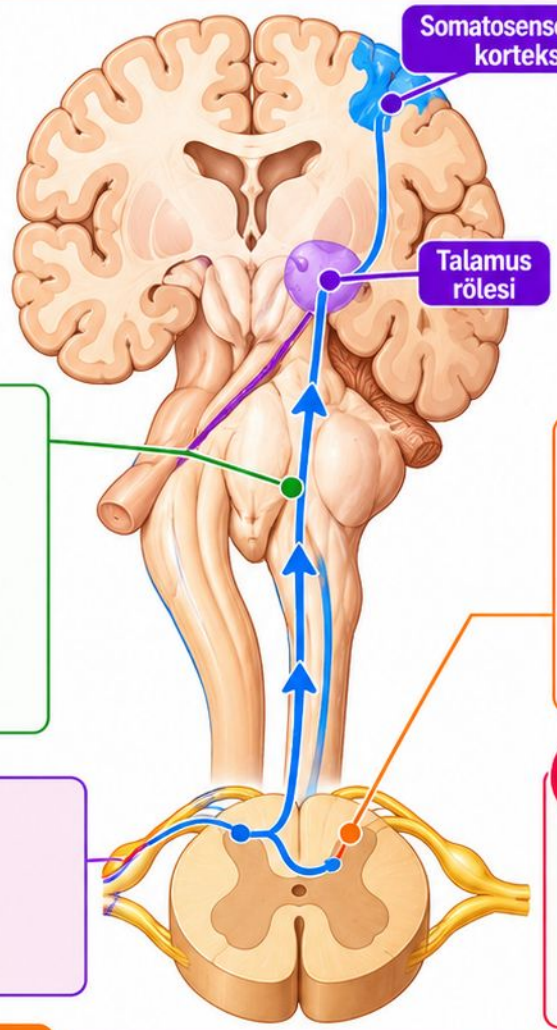
DUYUSAL YOLLARIN GENEL ORGANİZASYONU

Duyusal bilgi, belirli bir düzenle reseptörden beyne ulaşır.

1 Reseptör

Duyusal uyarıyı alır ve elektriksel sinyale dönüştürür.





2 Üçüncü Nöron

Talamustan çıkan aksonlar, somatosensoriyel kortekse gider.



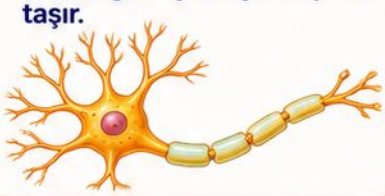
3 İkinci Nöron

Omurilikte veya beyin sapında, birinci nörondan gelen sinyali çaprazlayarak karşı tarafa iletir.



4 Birinci Nöron

Reseptörden gelen uyarıyı omuriliğe veya beyin sapına taşır.



5 Talamus Rölesi

Duyusal bilgiyi uygun kortikal alana iletir.



6 Somatosensoriyel Korteks

Duyusal bilginin bilinçli olarak algılandığı bölgedir.



7 Yolun Genel Sırası

Reseptör → Birinci Nöron → Çaprazlaşma Noktası → İkinci Nöron → Talamus Rölesi → Üçüncü Nöron → Somatosensoriyel Korteks

KARIŞTIRMAYIN

✓	✗
Talamus → İletim merkezi	Beyin sapı → İlk durak değil

8 AKTİF TEKRAR

? Duyusal bilginin kortekse ulaşmadan önce hangi yapıda durakladığı yer neresi?

Cevap: Talamus.

ANA FİKİR: Duyusal bilgi, talamustan geçerek kortekse ulaşır.

HARİTA 096

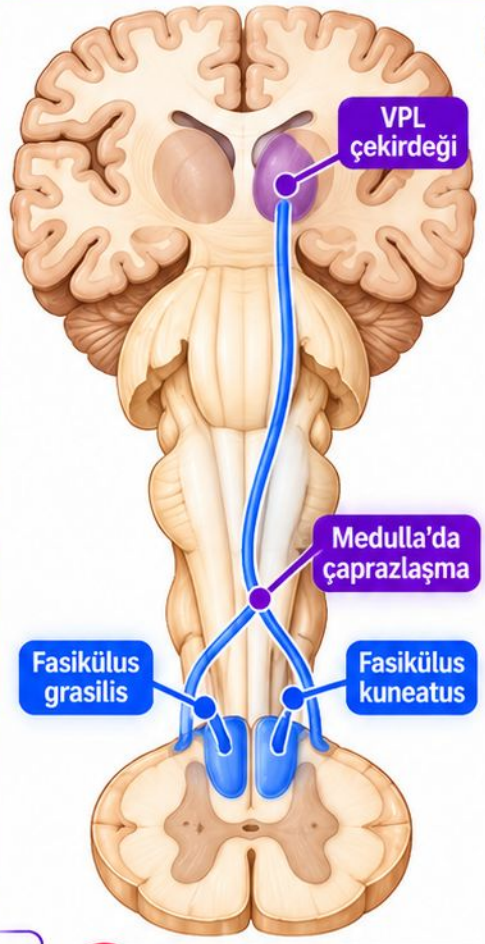
DORSAL KOLON–MEDİAL LEMNİSKUS YOLU

İnce dokunma, vibrasyon ve propriyosepsiyon duyularının beyne iletimini sağlayan yoldur.

1 Hangi Duyuları Taşır?

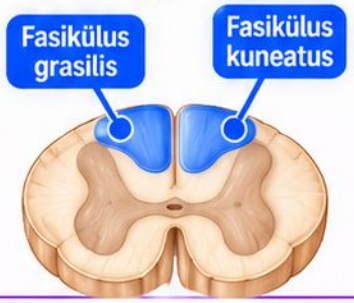
İnce dokunma, vibrasyon ve propriyosepsiyon.





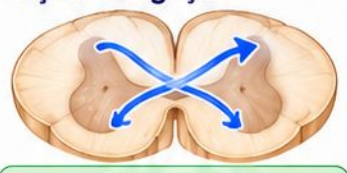
2 Fasiküller Nelerdir?

Fasikülus grasilis (bacak, alt vücut) ve fasikülus kuneatus (üst vücut).



3 Nasıl Çaprazlaşır?

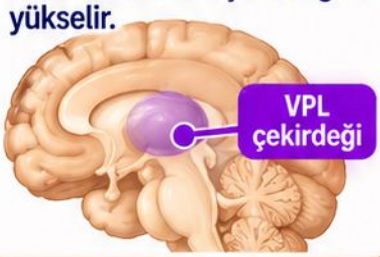
Medullada, lemniskal lifler karşı tarafa geçer.



Çaprazlaşma medulla seviyesinde olur.

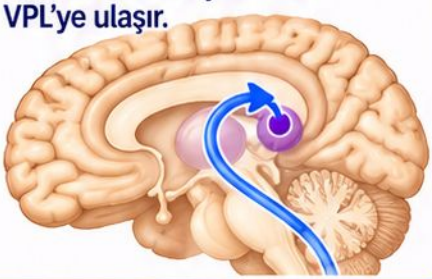
4 Nereye Gider?

Karşı tarafa geçen lifler, talamustaki VPL çekirdeğine yükselir.



5 Yolun Seyri

Fasikülus grasilis ve kuneatus medullada birleşerek medial lemniskusu oluşturur ve VPL'ye ulaşır.



KARIŞTIRMAYIN

✓ Dorsal kolon–Medial lemniskus yolu	✗ Spinotalamik yol
İnce dokunma, vibrasyon, propriyosepsiyon	Ağrı, ısı, kaba dokunma

6 AKTİF TEKRAR

Dorsal kolon–medial lemniskus yolu hangi duyuları taşır?

Cevap: İnce dokunma, vibrasyon ve propriyosepsiyon.

ANA FİKİR: İnce duyuların yolu medulla'da çaprazlaşır.

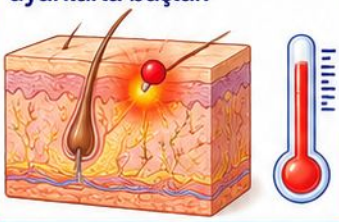
HARİTA 097

SPİNOTALAMİK YOL

Ağrı ve sıcaklık duyularını beyne taşıyan başlıca yoldur.

1 Duyular

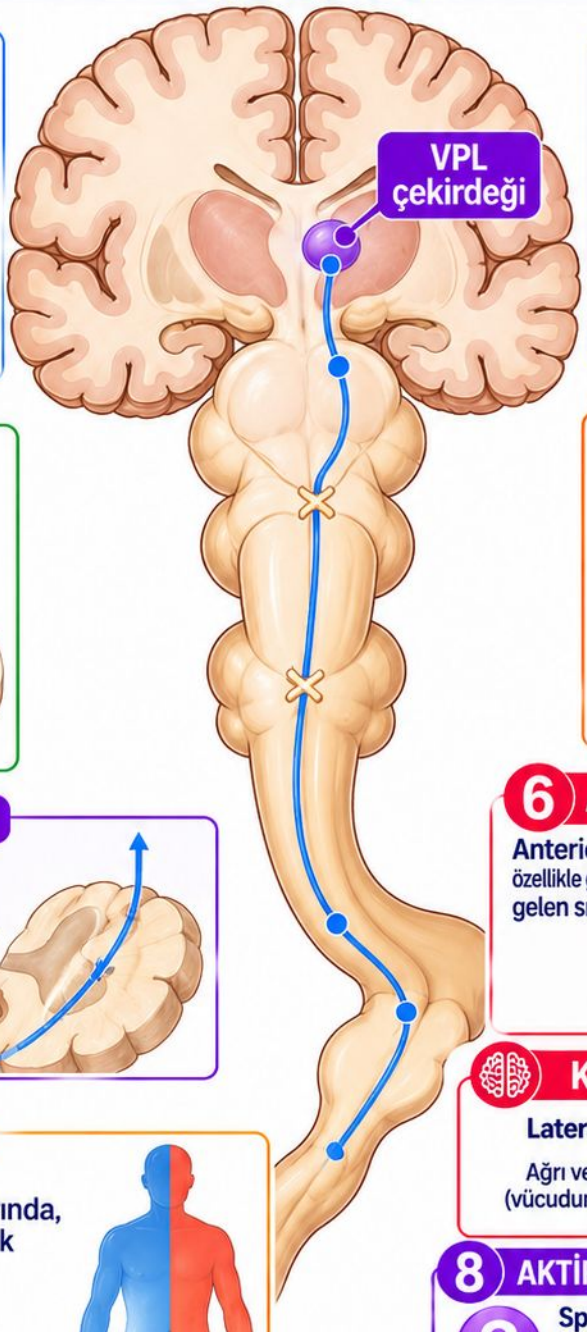
Ağrı ve sıcaklık duyuları, deriden gelen **nosiseptif** uyarılarla başlar.



2 Yolların Ayrımı

Spinotalamik yolun iki ana kolu vardır:

- **Lateral spinotalamik yol:** ağrı ve sıcaklık için (vücudun dış kısmı).
- **Anterior spinotalamik yol:** kaba dokunma ve sıcaklık için (gövde ön yüzü).



3 Çaprazlaşma

Lateral ve anterior spinotalamik yol lifleri, ön beyaz komissürde karşı tarafa geçer.



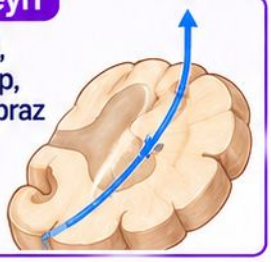
4 Sonlanma

Spinotalamik yol lifleri, talamusta VPL çekirdeğine ulaşır.



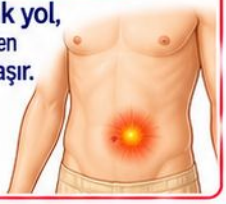
5 Lateral Yolun Seyri

Lateral spinotalamik yol, arka boynuzdan başlayıp, ön beyaz komissürde çapraz geçerek VPL'ye gider.



6 Anterior Yolun Seyri

Anterior spinotalamik yol, özellikle gövdenin ön yüzünden gelen sıcaklık bilgisini taşır.

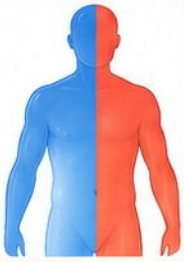


KARIŞTIRMAYIN

Lateral Yol ✓	Anterior Yol ✗
Ağrı ve sıcaklık (vücudun dış kısmı)	Sıcaklık ve kaba dokunma (gövde ön yüzü)

7 Klinik Not

Spinotalamik yol lezyonlarında, karşı tarafta ağrı ve sıcaklık kaybı görülür.



8 AKTİF TEKRAR

Spinotalamik yolun çaprazlaşması nerede olur?

Cevap: Ön beyaz komissürde.

ANA FİKİR: Ağrı ve sıcaklık bilgisi karşı tarafa geçer.

HARİTA 098

SPİNOSEREBELLAR YOLLAR

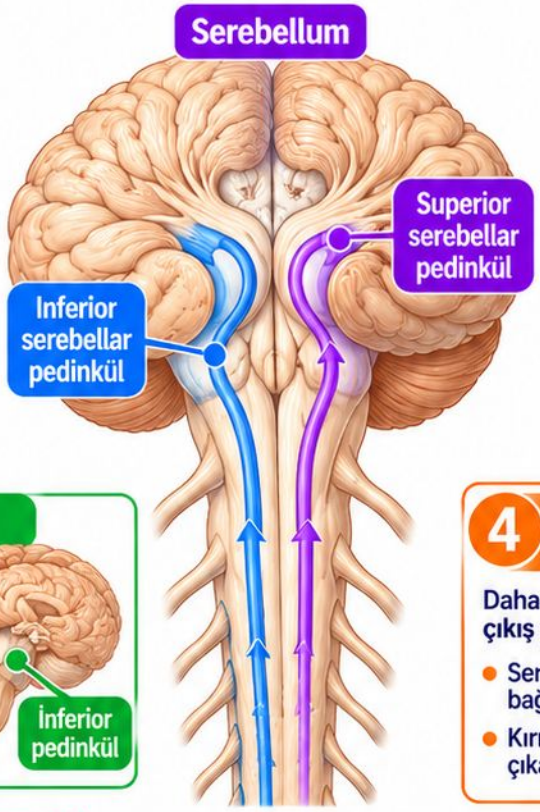
Omurilikten serebelluma uzanan iki ana yol, bilinçsiz propriyosepsiyon bilgisini taşır.

1 Dorsal Spinoserebellar Yol

Alt ekstremite ve gövdenin propriyoseptif bilgisini taşır.

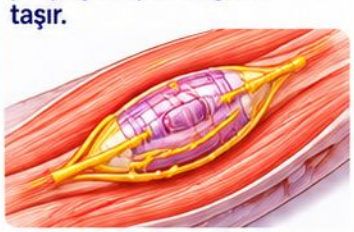


Arka boynuzdan gelen bilgilerle, ipsilateral olarak serebelluma gider.



2 Ventral Spinoserebellar Yol

Üst ekstremite ve gövdenin propriyoseptif bilgisini taşır.



Anterior boynuzdan gelen bilgilerle, karşı tarafta serebelluma gider.

3 İnferior Serebellar Pedinkül

Spinoserebellar yolların önemli bir geçiş yoludur.

- Dorsal yolun büyük kısmı buradan geçer.
- Ayrıca vestibüler ve olivary lifler de taşır.



4 Superior Serebellar Pedinkül

Daha çok serebellumun çıkış yollarını taşır.

- Serebrospinal yollara bağlanır.
- Kırmızı çekirdekten çıkan lifleri içerir.



5 Bilinçsiz Propriyosepsiyon

Spinoserebellar yollar, istemli bir **farkındalık** olmadan vücut pozisyonu ve **hareket** bilgisi taşır.

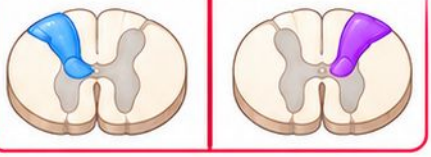


6 Yolun Özeti

- Dorsal yol: alt ekstremite, gövde.
- Ventral yol: üst ekstremite, gövde.
- İkisi de serebelluma ipsilateral gider.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Dorsal Yol	✗ Ventral Yol
Alt ekstremite, gövde (ipsilateral)	Üst ekstremite, gövde (karşı taraf)



7 AKTİF TEKRAR

Soru: Superior serebellar pedinkül hangi yapılara bağlanır?

Cevap: Serebrospinal yollar ve kırmızı çekirdek.

ANA FİKİR: Dorsal yol alt ekstremiteyi, ventral yol üst ekstremiteyi taşır.

HARİTA 099

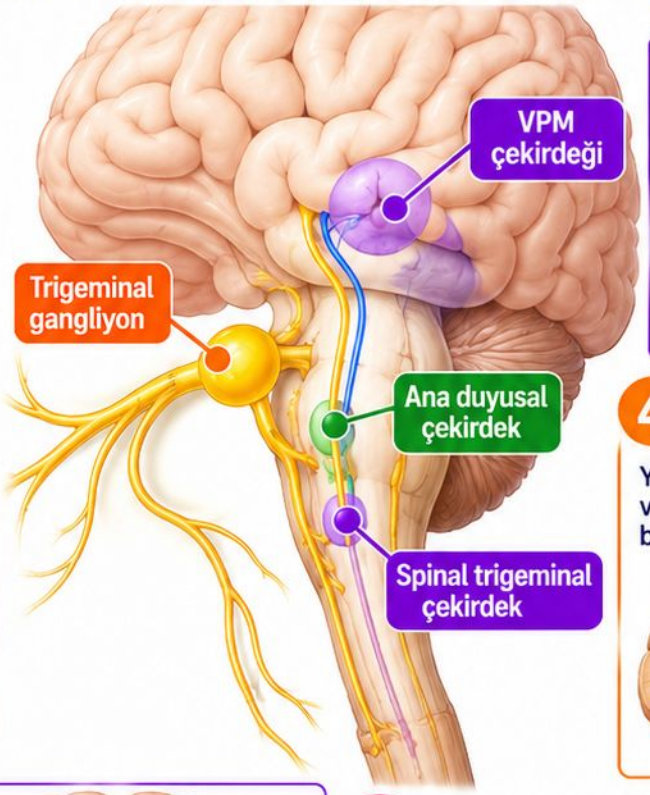
TRİGEMİNAL DUYUSAL YOL

Yüzün duyusu, trigeminal sinir aracılığıyla ana duyusal çekirdeklerden talamusa iletilir.

1 Yüzün Duyusu

Yüzün cilt, mukoza ve kornea duyusu, trigeminal sinirle taşınır.





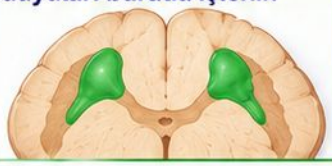
2 Trigeminal Gangliyon

Yüz duyusunun ilk nöronları burada yer alır.



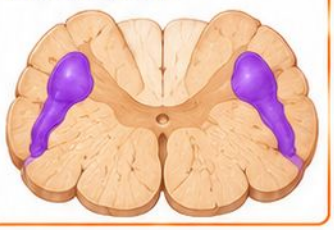
3 Ana Duyusal Çekirdek

Yüzün kaba dokunma, basınç ve propriosepsiyon duyuları burada işlenir.



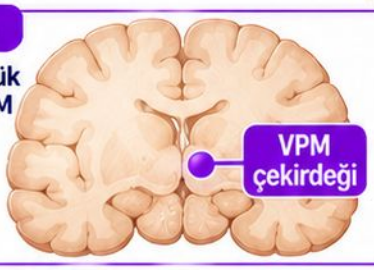
4 Spinal Trigeminal Çekirdek

Yüzün ağrı, sıcaklık ve soğukluk duyuları burada işlenir.



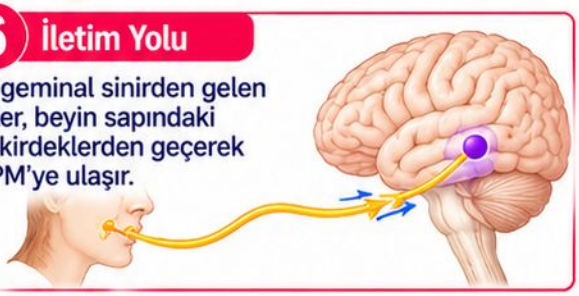
5 VPM Çekirdeği

Trigeminal duyuların büyük bir kısmı, talamustaki VPM çekirdeğine iletilir.



6 İletim Yolu

Trigeminal sinirden gelen lifler, beyin sapındaki çekirdeklerden geçerek VPM'ye ulaşır.



7 KARIŞTIRMAYIN

✓ **Ana duyusal çekirdek**
→ Dokunma, basınç



✗ **Spinal trigeminal çekirdek**
→ Ağrı, sıcaklık



8 AKTİF TEKRAR

? Trigeminal duyuların ana aktarma merkezi neresidir?

Cevap: Talamustaki VPM çekirdeğidir.

ANA FİKİR: Yüz duyusu, VPM'ye gider.

HARİTA 100

AĞRI YOLLARI VE AĞRI MODÜLASYONU

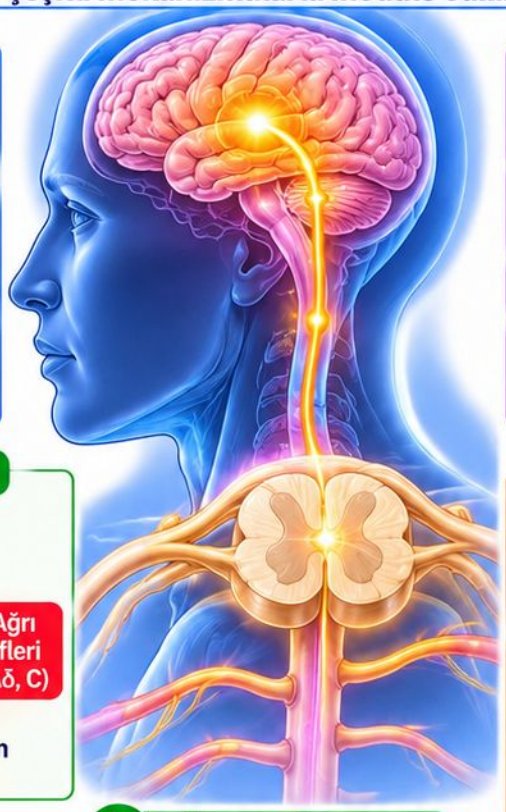
Ağrı, nosiseptörlerden başlayıp beyne uzanan karmaşık bir ağdır ve çeşitli mekanizmalarla modüle edilir.

1 NOSİSEPTÖRLER

Doku hasarında aktive olan özel duyusal reseptörlerdir.



Mekanik, termal veya kimyasal uyaranlarla uyarılırlar.



2 A-DELTA VE C LİFLERİ

Ağrının farklı özelliklerini taşıyan iki ana lif tipidir.



A-delta lifleri	C lifleri
Keskin, iyi lokalize ağrı (hızlı iletim).	Sızlayıcı, yaygın ağrı (yavaş iletim).

3 KAPI KONTROL TEORİSİ

Ağrı sinyallerinin omurilikte "kapı" mekanizmasıyla baskılanabileceğini öne sürer.



Dokunma uyarıları, ağrı sinyallerinin iletimini azaltabilir.

4 PERİAKUADUKTAL GRİ MADDE

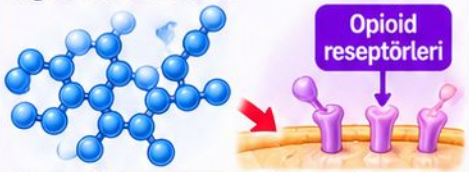
Beyin sapındaki bu bölge, ağrı modülasyonunda önemli rol oynar.



Ağrı iletimini azaltmak için iniş yollarını aktive eder.

5 ENDOJEN OPİOİDLER

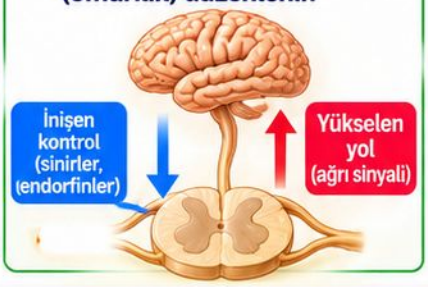
Vücutta doğal olarak bulunan endorfin, enkefalin ve dinorfinler, ağrı hissini azaltır.



Bu maddeler, ağrı sinyalini engelleyerek analjezi sağlar.

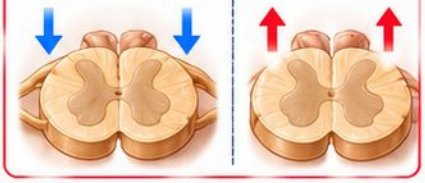
6 AĞRI MODÜLASYONU

Ağrı iletisi, hem yukarıdan (beyin) hem aşağıdan (omurilik) düzenlenir.



7 KARIŞTIRMAYIN

✓	✗
Ağrı modülasyonu ağrı sinyali azaltır.	Ağrı duyusu ağrı sinyali artırır.



8 AKTİF TEKRAR

Periakuaduktal gri madde hangi yapılara etki ederek ağrıyı azaltır?

Cevap: İnişen ağrı kontrol yollarını aktive ederek, omurilikte ağrı iletimini baskılar.

ANA FİKİR: Ağrı, hem yükselen hem de inen yollarla kontrol edilir.

HARİTA 101

MOTOR YOLLARIN GENEL ORGANİZASYONU

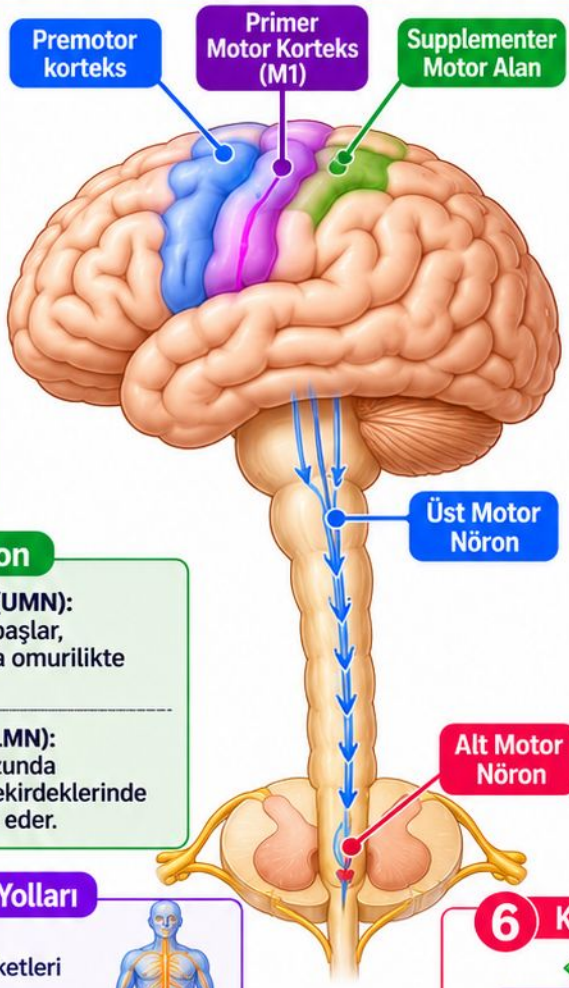
Motor hareketlerin beyne nasıl planlandığını ve vücuda nasıl iletildiğini anlamak için temel yapı taşlarını öğrenelim.

1 Piramidal ve Ekstrapiramidal Sistem

Piramidal sistem, istemli ince hareketleri sağlar; ekstrapiramidal sistem ise duruş, tonus ve otomatik hareketleri düzenler.



- Piramidal yol (%80–90)
- Ekstrapiramidal yollar



2 Kortikal Motor Alanlar

Başlıca motor alanlar şunlardır:



Primer Motor Korteks (M1)
: İstemli hareketlerin doğrudan başlatıcısıdır.



Premotor Korteks
: Hareket planlama ve hazırlık yapar.



Supplementer Motor Alan
: Karmaşık hareketleri organize eder.

3 Üst ve Alt Motor Nöron



Üst Motor Nöron (UMN): Motor korteksten başlar, beyin sapında veya omurilikte sonlanır.



Alt Motor Nöron (LMN): Omurilik ön boynuzunda veya kranial sinir çekirdeklerinde başlar, kası innerve eder.

4 Son Ortak Yol

Kortikospinal ve kortikobulbar lifler, motor nöronları uyararak kaslara giden son ortak yolu oluşturur.



5 Motor Yolların Başlıca Yolları

Piramidal yol: Kortikospinal ve kortikobulbar yollarla istemli hareketleri sağlar.

Ekstrapiramidal yollar: Rubrospinal, vestibülospinal, retikülospinal ve tektospinal yollarla postür ve tonusu düzenler.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Piramidal Yol	✗ Ekstrapiramidal Yollar
İnce, hassas hareketler (özelliike el).	Duruş, tonus ve otomatik hareketler.





7 Motor Kontrolün Hiyerarşisi

Kortikal Motor Alanlar (Hareket planlama)
↓
Beyin Sapı (Düzenleme)
↓
Omurilik (Uygulama)

→ **Motor Sistemin Bütünlüğü**

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Motor yolların en önemli bileşeni hangisidir?

Cevap: Kortikospinal yol, istemli hareketlerin ana yoludur.

ANA FİKİR: Motor hareketler, kortikal planlama ile başlayıp son ortak yolla kaslara ulaşır.

HARİTA 102

KORTİKOSPİNAL YOL

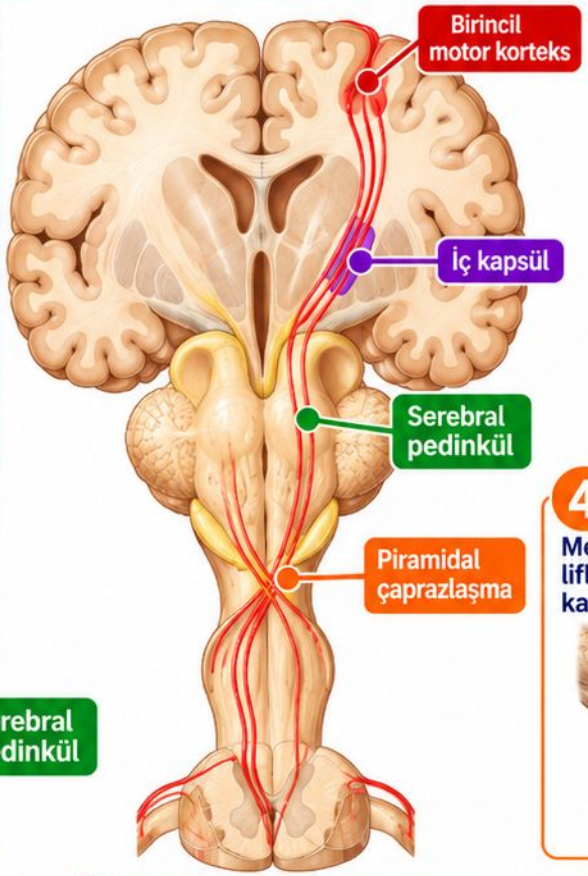
İstemli hareketlerin ana yolu, beyin korteksinden omuriliğe uzanan motor yolaktır.

1 Birincil Motor Korteks

İstemli hareketlerin başlatıldığı bölgedir.

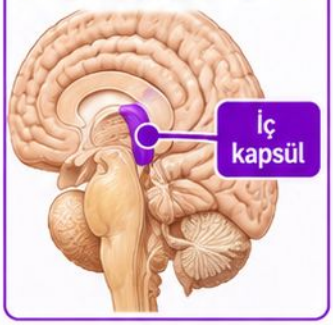


Precentral girusta yer alır.



2 İç Kapsül

Kortikospinal liflerin önemli bir geçiş bölgesidir.



3 Serebral Pedinkül

Kortikospinal lifler beyin sapında serebral pedinkülden geçer.



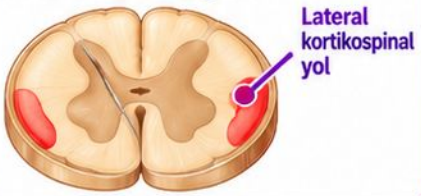
4 Piramidal Çaprazlaşma

Medulla oblongatada liflerin büyük kısmı karşı tarafa geçer.



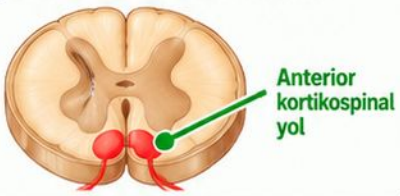
5 Lateral Kortikospinal Yol

Çaprazlaşmış lifler omuriliğin lateralinde ilerler ve ince motor kontrol sağlar.



6 Anterior Kortikospinal Yol

Çaprazlaşmış liflerin bir kısmı omuriliğin önünde ilerler ve gövde kaslarını innerve eder.



KARIŞTIRMAYIN

Lateral Kortikospinal Yol	Anterior Kortikospinal Yol
Uzuv kasları	Gövde kasları

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Kortikospinal yolun çaprazlaşması nerede gerçekleşir?

Cevap: Medulla oblongatada, piramidal çaprazlaşmada.

ANA FİKİR: Kortikospinal yol, istemli hareketleri omuriliğe taşır.

HARİTA 103

KORTİKOBULBER YOL

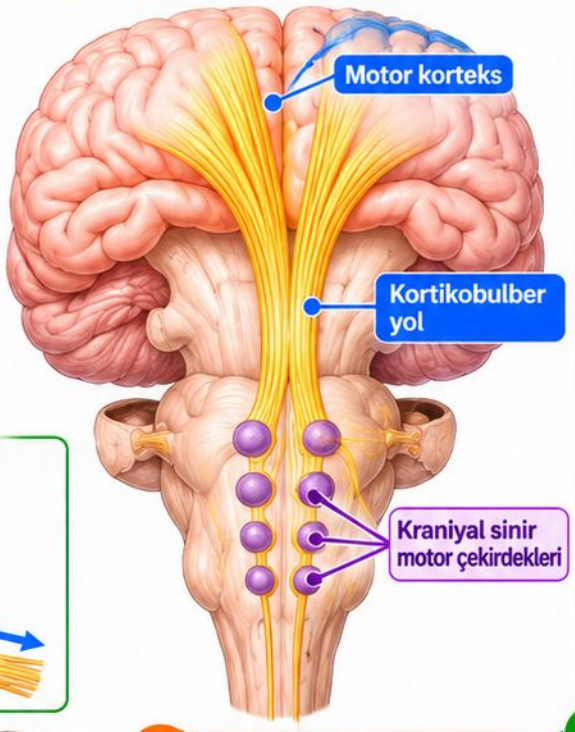
Kortikal motor alanlardan kraniyal sinir motor çekirdeklerine uzanan, yüz ve baş bölgesinin motor kontrolünü sağlayan yoldur.

1 Genel Özellik

Kortikal motor alanlardan kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerine gider.



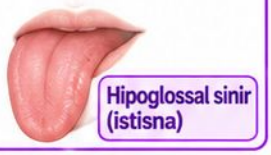
Çoğu kraniyal sinir iki taraflı (bilateral) innervasyon alır.



2 Özel Durumlar

Yüz (fasiyal) ve dil (hipoglossal) sinirlerinin motor çekirdekleri, büyük ölçüde karşı tarafın korteksinden de uyarı alır.

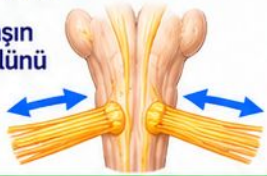




3 Bilateral İnervasyon

Çoğu kraniyal sinir çekirdeği iki taraflı uyarı alır.

Bu, yüzün ve başın simetrik kontrolünü sağlar.



4 Fasiyal Paralizi

Kortikobulber yolun lezyonu alt yüzde karşı taraf zayıflığına yol açar.

(Üst yüz genellikle korunur.)



5 Hipoglossal Paralizi

Kortikobulber yol lezyonu dil hareketlerinde karşı taraf zayıflığına neden olur.



6 Santral vs Periferik

Santral (Fasiyal Yol)	Periferik (Fasiyal Sinir)
• Alt yüzde zayıflık • Alın korunur	• Tüm yüzde zayıflık • Alın da etkilenir





7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Santral Fasiyal Paralizi**
- Alt yüzde zayıflık
- Alın korunur



✘ **Periferik Fasiyal Paralizi**
- Tüm yüzde zayıflık
- Alın etkilenir



8 AKTİF TEKRAR

Soru: Kortikobulber yol lezyonunda hangi bulgu ön plandadır?

Cevap: Karşı tarafta alt yüzde zayıflık (üst yüz genellikle korunur).

ANA FİKİR: Kortikobulber yol, kraniyal sinir motor çekirdeklerine iki taraflı (çoğunlukla) uyarı gönderir; fasiyal ve hipoglossal sinirler istisnadır.

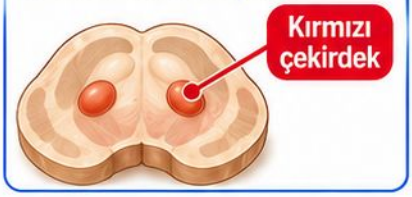
HARİTA 104

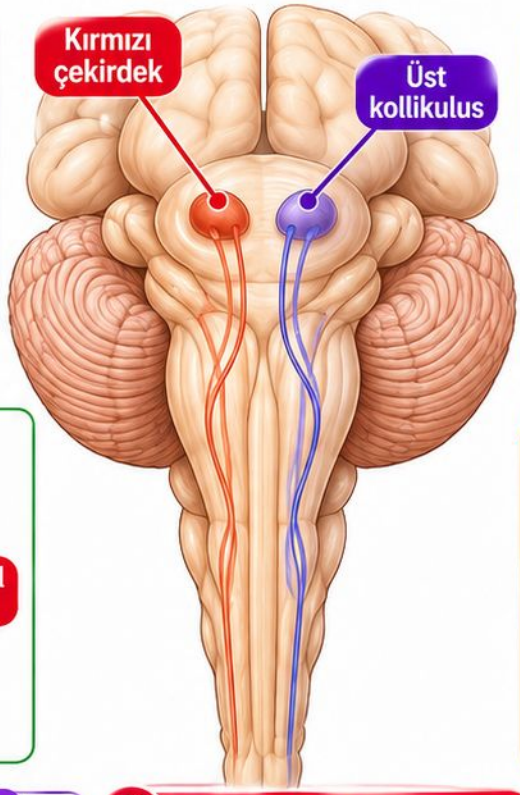
RUBROSPİNAL VE TEKTOSPİNAL YOLLAR

Kırmızı çekirdek ve üst kollikulus, motor kontrol ile baş-göz koordinasyonunda görev yapar.

1 Kırmızı Çekirdek

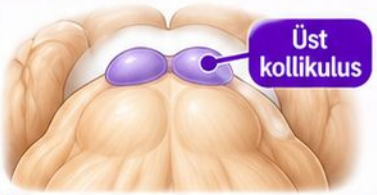
Orta beyin tegmentumunda yer alır, fleksör kasların kontrolünde rol oynar.





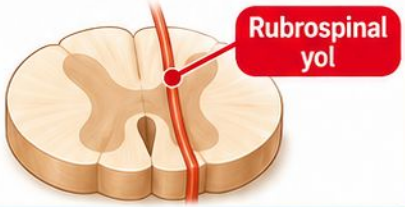
2 Üst Kollikulus

Görsel reflekslerin merkezidir; baş ve göz hareketlerini koordine eder.



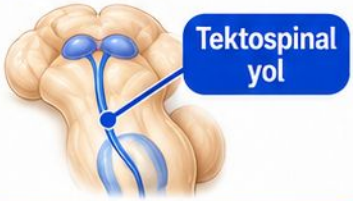
3 Rubrospinal Yol

Kırmızı çekirdekten çıkar, omuriliğe iner ve fleksör kasları uyarır.



4 Tektospinal Yol

Üst kollikulusdan çıkar, baş ve göz hareketlerini koordine eder.



5 Fleksör Kas Kontrolü

Rubrospinal yol, özellikle üst ekstremitede fleksör kasların etkinliğini artırır.



6 Baş ve Göz Koordinasyonu

Tektospinal yol, baş ve göz hareketlerini eşgüdümlü hale getirir.



7 KARIŞTIRMAYIN

Rubrospinal Yol	Tektospinal Yol
✓	✗
Fleksör kaslar (özellikle üst ekstremite)	Baş ve göz hareketleri

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Kırmızı çekirdek hangi kasların kontrolünde etkilidir?

Cevap: Üst ekstremitenin fleksör kasları.

ANA FİKİR: Kırmızı çekirdek fleksör kasları, üst kollikulus ise baş ve göz hareketlerini koordine eder.

HARİTA 105

VESTİBULOSPİNAL VE RETİKÜLOSPİNAL YOLLAR

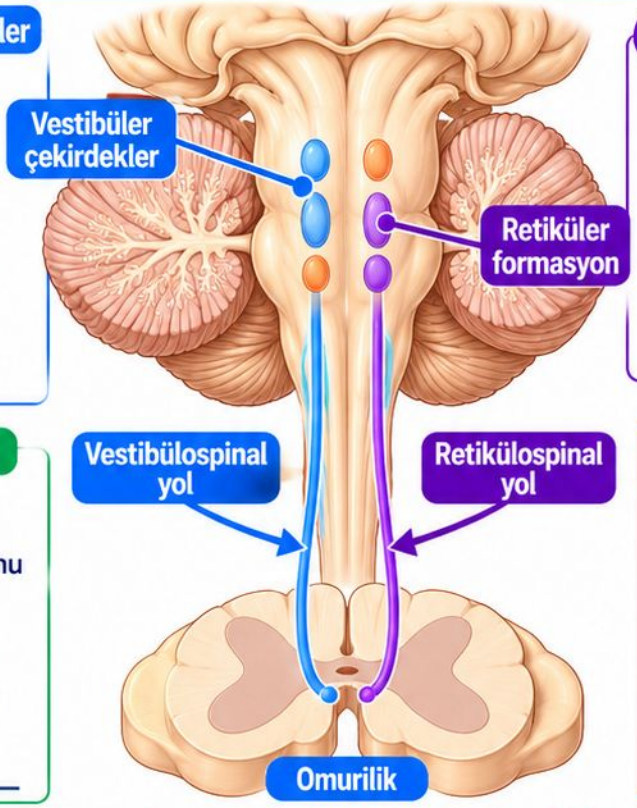
Denge, postür ve kas tonusu; vestibüler çekirdekler ve retiküler formasyon aracılığıyla sağlanır.

1 Vestibüler Çekirdekler

İç kulaktaki denge bilgilerini alır ve beyin sapında işler.



Baş hareketlerine uyum sağlayarak dengeyi destekler.



2 Retiküler Formasyon

Beyin sapında yaygın bir sinir ağıdır.



Kas tonusunu ve postürü düzenler.

3 Denge ve Postür

Vestibüler ve retiküler sistemler, vücudun dengesini ve dik duruşunu sağlar.



4 Antigravite Kaslar

Bu yollar, başlıca **antigravite kasları** aktive ederek dik durmayı sağlar.



Özellikle ekstansör kaslar devrededir.

5 Kas Tonusu

Retikülospinal yol, kas **tonusunu artırır**; böylece vücut pasif olarak da dengede kalır.



6 Yol Özellikleri

- **Vestibülospinal yol:** Denge ve baş hareketlerine uyum sağlar.
- **Retikülospinal yol:** Kas tonusu ve postürü düzenler.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Vestibülospinal yol	✗ Retikülospinal yol
	
Denge ve baş hareketleri	Kas tonusu ve postür

7 Beyin Sapı ile İlişkisi

Retiküler formasyon, her iki yolu da entegre ederek postür ve hareketleri koordine eder.



8 Aktif Tekrar

Vestibülospinal yolun temel görevi nedir?

Cevap: Baş ve vücudun dengesini sağlamak için postüral kasları aktive etmektir.

ANA FİKİR: Denge için vestibüler ve retiküler sistem birlikte çalışır.

HARİTA 106

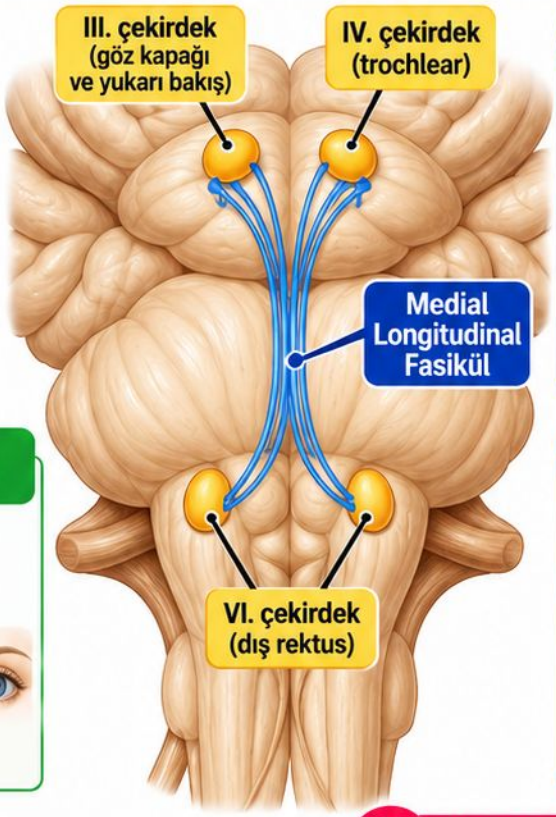
MEDİAL LONGİTUDİNAL FASİKÜL

Göz hareketlerinin koordinasyonunda kritik rol oynayan III, IV ve VI çekirdekleri birbirine bağlayan önemli bir yoldur.

1 ANATOMİSİ

Orta beyin ve pons boyunca uzanır, III, IV ve VI çekirdekleri arasında bağlantı sağlar.





2 GÖZ HAREKETLERİNİN KOORDİNASYONU

III, IV ve VI çekirdekleri arasında senkronize iletişim sağlayarak, göz hareketlerinin uyumunu sağlar.



3 VESTİBÜLO-OKÜLER REFLEKS

Baş hareketlerinde gözlerin zıt yönde hareket etmesini sağlar.



4 İNTERNÜKLEER OFTALMOPLEJİ

MLF lezyonunda, aynı taraftaki gözün abdüksiyonu ile karşı gözün adduksiyonu bozulur.



5 KLİNİK ÖNEMİ

MLF lezyonu, internükleer oftalmoplejiye neden olur; karşı gözün addüksiyonu bozulurken, aynı taraftaki göz abdüksiyonu korunur.



KARIŞTIRMAYIN

MLF Lezyonu	VI Sinir Felci
Karşı gözde adduksiyon kaybı	Aynı tarafta abdüksiyon kaybı

6 AYIRICI TANI

Horizontal bakışta çift görme, internükleer oftalmopleji düşündürür; beyin sapı MRG'si ile doğrulanır.

7 AKTİF TEKRAR

MLF lezyonunda hangi göz hareketi bozulur?

Cevap: Karşı gözün adduksiyonu.

ANA FİKİR: MLF, göz hareketlerinin uyumunu sağlar.

HARİTA 107

GÖRME YOLU LEZYONLARI

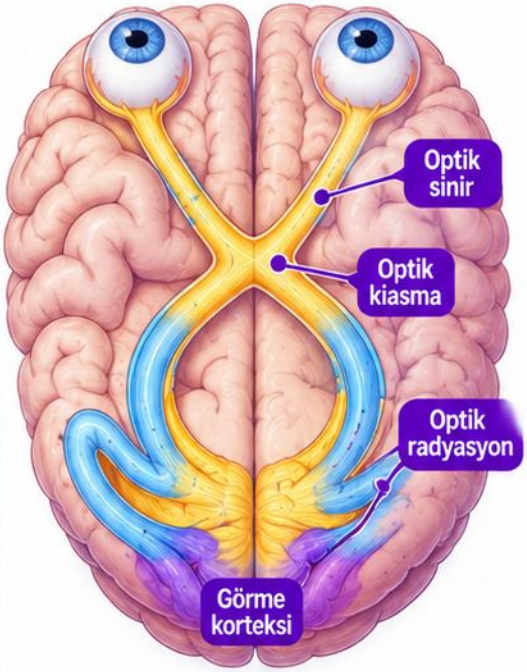
Görme yolunda farklı seviyelerdeki lezyonlar, karakteristik görme alanı kayıplarına yol açar.

1 Optik Sinir Lezyonu

Lezyon, ilgili gözün tüm görme alanını etkiler.



Sonuç: İlgili gözde tam görme kaybı.



2 Bitemporal Hemianopsi

Optik kiasmadaki lezyonla her iki gözün dış (temporal) yarım görme alanı kaybolur.



Sonuç: Dış yarım görme alanı kaybı.

3 Homonim Hemianopsi

Görme yolunun kiasma sonrası (ör. optik radyasyon veya oksipital korteks) lezyonunda, her iki gözün aynı tarafında görme alanı kaybı olur.



Sonuç: Sol (veya sağ) homonim hemianopsi.

4 Kuadrantanopsi

Görme yolunun belirli bir bölümündeki lezyonla, sadece bir kadranda görme kaybı olur.



Sonuç: Üst veya alt kadran kaybı.

5 Makula Korunması

Genellikle oksipital korteksteki lezyonlarda, görme alanı kaybına rağmen santral (makula) bölge korunur.



Sonuç: Dış alan kaybı, merkez korunur.



6 Görme Yolu Lezyonlarının Özeti

Lezyon Yeri	Görme Alanı Kaybı
Optik sinir	İlgili gözde tam kayıp
Kiasma	Bitemporal hemianopsi
Optik radyasyon (temporal lifler)	Karşı tarafın üst kadranı
Optik radyasyon (parietal lifler)	Karşı tarafın alt kadranı
Oksipital korteks	Karşı taraf homonim kayıp

7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Optik kiasma → Bitemporal hemianopsi

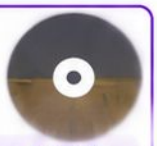


✗ Optik radyasyon → Homonim hemianopsi



8 AKTİF TEKRAR

Soru: Makula korunması neden klinik olarak önemlidir?



Cevap: Santral görme genellikle korunduğu için, hasta okuma ve yüz tanıma gibi günlük işlevlerini sürdürebilir.

ANA FİKİR: Lezyonun yeri, görme alanı kaybının paternini belirler.

HARİTA 108

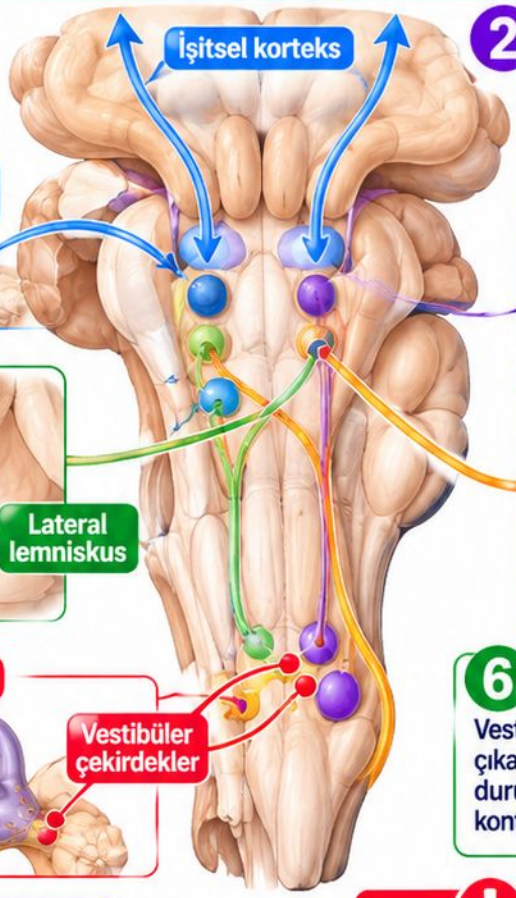
İŞİTME VE DENGE YOLLARI

İşitme ve denge bilgileri, beyin sapı ve orta beyin üzerinden kortekse ulaşır.

1 Koklear Çekirdekler

İşitsel uyarılar, pons seviyesinde koklear çekirdeklere ulaşır.





2 Superior Olivary Kompleks

Sesin iki kulak arasındaki zaman ve şiddet farkını analiz eder.



3 Lateral Lemniskus

İşitsel bilgiyi üst merkeze ileten önemli bir iletim yoludur.



4 İnferior Kollikulus

Sesin karmaşık özelliklerini analiz eder ve işitsel kortekse iletir.



5 Vestibüler Çekirdekler

Baş hareketleri ve pozisyon değişiklikleri hakkında gelen bilgileri işler.



6 Denge Yolları

Vestibüler çekirdeklerden çıkan yollar, göz hareketleri, duruş ve dengeyi kontrol eder.



7 İşitsel ve Vestibüler Entegrasyon

Bu yolların birlikte çalışması, hem işitme hem de denge uyumunu sağlar.



! KARIŞTIRMAYIN

✓ **Lateral Lemniskus**
Ses bilgisini taşır.



✗ **Medial Lemniskus**
Denge ile ilgilidir.



8 AKTİF TEKRAR

Soru: Superior olivary kompleksin başlıca görevi nedir?

Cevap: İki kulak arasındaki zaman ve şiddet farkını değerlendirmektir.

ANA FİKİR: İşitme ve denge, beyin sapında entegre edilir.

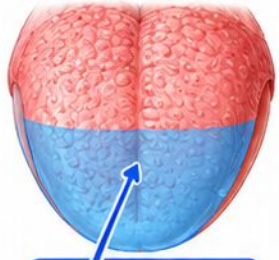
HARİTA 109

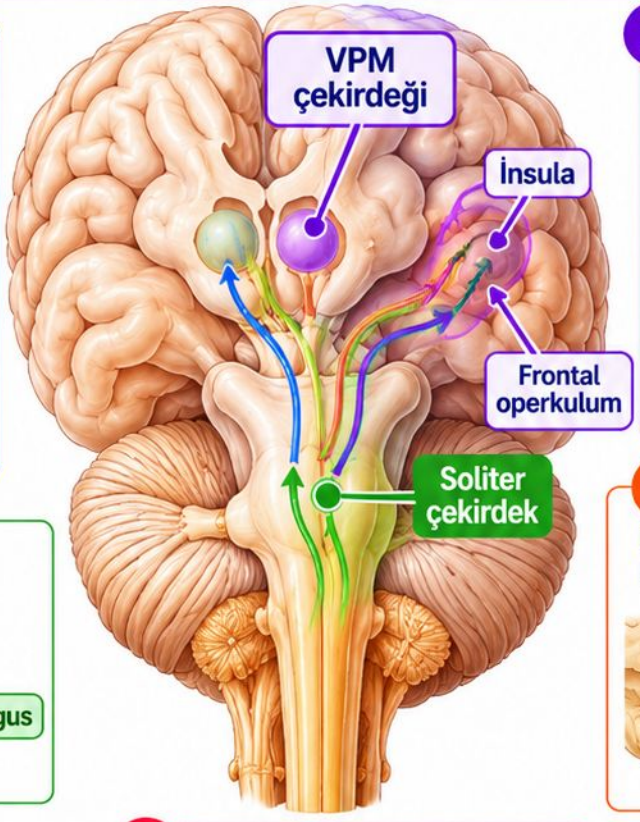
TAT YOLU

Tat duyusu, üç kraniyal sinirle başlar, beyin sapında birleşir ve talamusa ulaşıp insulada sonlanır.

1 Fasiyal Sinir

Dilin ön 2/3'ünün tadını taşır. (Genel tat duyusu)





2 Glossofaringeal Sinir

Dilin arka 1/3'ünün tadını taşır. (Genel tat duyusu)



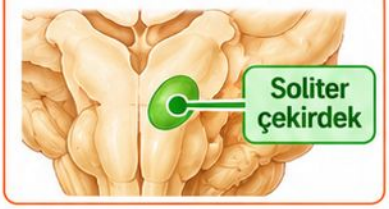
3 Vagus Siniri

Dil kökünün büyük bir kısmının tadını taşır. (Genel tat duyusu)



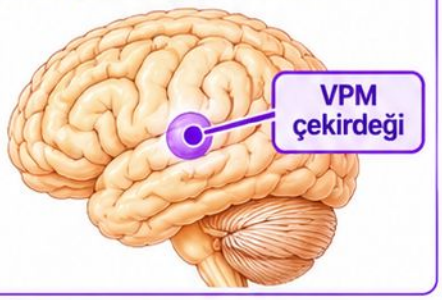
4 Soliter Çekirdek

Üç sinirin duyusal lifleri burada birleşir.



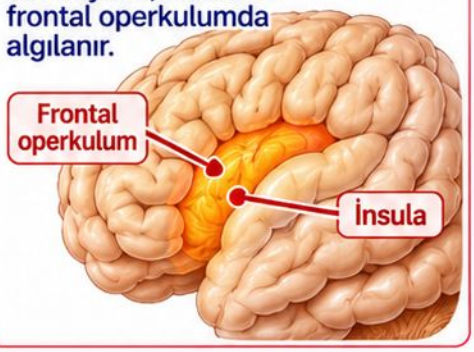
5 VPM Çekirdeği

Tat sinyalleri talamusta VPM çekirdeğine iletilir.



6 İnsula ve Frontal Operkulum

Tat duyusu, insula ve frontal operkulumda algılanır.



KARIŞTIRMAYIN

✓ Soliter çekirdek	✗ VPM çekirdeği
Beyin sapında tat sinyallerini birleştirir.	Talamusta son duraktır.

7 AKTİF TEKRAR

Tat yolunda ilk birleşme yeri neresidir?

Cevap: Soliter çekirdek.

ANA FİKİR: Tat sinyalleri soliter çekirdekte birleşir.

HARİTA 110

YOLLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

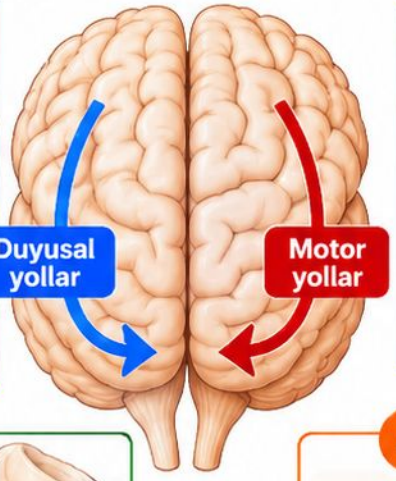
Duyusal ve motor yolların başlangıcını, çaprazlaşma yerini, talamik röle ve hedef korteksini karşılaştıralım.

1 DUYUSAL YOLLAR

Başlangıç: Reseptörler
Çaprazlaşma: Genellikle bulbus seviyesinde (T2–L2) ya da omurilikte (arka kordon).

Talamik röle: VPL çekirdeği
Hedef korteks: Primer duyusal korteks (girus postcentralis).

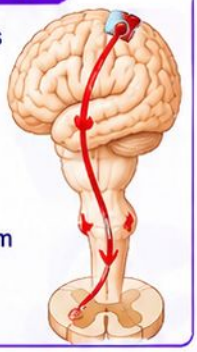




2 MOTOR YOLLAR

Başlangıç: Motor korteks (girus precentralis)
Çaprazlaşma: Bulbus seviyesinde (piramid çaprazı).

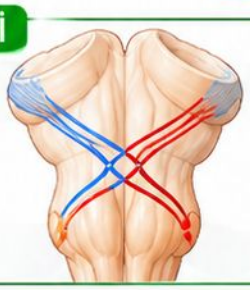
Talamik röle: VPL (duyusal geri bildirim için).
Hedef: İskelet kasları.



3 ÇAPRAZLAŞMA YERİ

Duyusal yollar: Genellikle medulla oblongata'da (lemniskus medialis).

Motor yollar: Pirasimidal yol, medulla'da çaprazlaşır.



4 TALAMUSUN ROLÜ

Duyusal yolların büyük çoğu, talamusta (VPL) **röle yapar.**

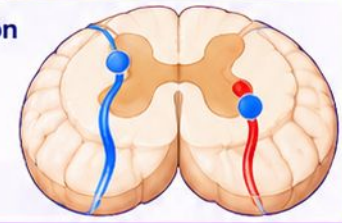
Motor yollar için talamus (özellikle VL çekirdeği), planlama ve iletimde görev alır.



5 LEZYONUN TARAFI: DUYUSAL YOLLAR

Omurilikten önceki lezyon (genellikle medulla): **Karşı tarafı etkiler.**

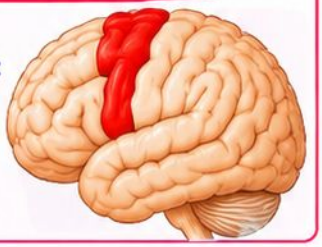
Omurilik sonrası lezyon: Aynı tarafı etkiler.



6 LEZYONUN TARAFI: MOTOR YOLLAR

Piramid çaprazı sonrası (omurilik veya beyin sapı): **Aynı tarafı etkiler.**

Piramid çaprazı öncesi (motor korteks): Karşı tarafı etkiler.



7 KARIŞTIRMAYIN

✔ Duyusal Yollar	✘ Motor Yollar
Çaprazlaşma: Genellikle bulbus seviyesinde. Hedef: Postcentral korteks.	Çaprazlaşma: Bulbus'ta (piramid çaprazı). Hedef: Precentral korteks.





8 AKTİF TEKRAR

Soru: Sağ tarafındaki motor korteks hasar gören bir hastada hangi taraf etkilenir?

Cevap: Sol tarafın kasları etkilenir.

ANA FİKİR: Çaprazlaşma yeri, lezyonun tarafını belirler.